

Documentação Técnica

Sistema de Gestão de Encomendas de Restauro — Rose Maria Restauros

1. Visão Geral

Aplicação de consola desenvolvida em Python para a gestão de clientes, serviços e encomendas de um pequeno negócio de restauro de mobiliário. A persistência dos dados é feita num ficheiro de texto no formato JSON, sem recurso a base de dados. Todo o código está num único ficheiro, `main.py`.

2. Requisitos Técnicos

- Python 3.10 ou superior.
- Bibliotecas: `json` e `datetime` (ambas incluídas na biblioteca padrão do Python — não é necessário instalar nada).
- Sistema operativo: Windows, macOS ou Linux.

3. Instalação e Execução

Obter o código a partir do repositório GitHub:

<https://github.com/YasminDreer/projeto-ufcd-10790.git>

Entrar na pasta do código e executar a aplicação:

```
Cd src
```

```
Python main.py
```

Na primeira execução, o ficheiro `dados.json` é criado automaticamente na mesma pasta, com os serviços iniciais. Não é necessária qualquer configuração adicional.

4. Estrutura do Código

O ficheiro `main.py` está organizado em quatro partes:

- Classes: `Cliente`, `Servico` e `Encomenda`, representam os dados (Programação Orientada a Objetos).
- Persistência: funções `guardar_dados()` e `ler_dados()`, gravam e leem os dados no ficheiro JSON.
- Funções de operação: uma função para cada funcionalidade (registar, criar, atualizar, listar, filtrar, relatar).
- Menu: ciclo principal que apresenta as opções e chama a função correspondente à escolha do utilizador.

5. Estrutura dos Dados (`dados.json`)

Os dados são guardados em três listas: `clientes`, `servicos` e `encomendas`.

Cada objeto é convertido num dicionário antes de ser gravado. Exemplo do conteúdo do ficheiro:

```
{
  "clientes": [
    {
      "nome": "Maria de Lurdes",
      "contacto": "962333541"
    },
  ],
  "servicos": [
    {
      "nome": "Pintura",
      "preco_base": 300
    },
  ],
  "encomendas": [
    {
      "descricao_peca": "Cómoda em madeira em verniz, para pintar em branco pedra",
      "cliente": "Maria de Lurdes",
      "servico": "Pintura",
      "prazo": "15-07-2026",
      "preco": 400.0,
      "estado": "Em progresso"
    },
  ],
}
```

6. Controlo de Versões

O código é gerido com Git e alojado num repositório público no GitHub, com commits regulares ao longo do desenvolvimento.

<https://github.com/YasminDreer/projeto-ufcd-10790.git>

7. Resolução de Problemas

- Se o comando python não funcionar, experimentar python3.
- O ficheiro dados.json deve estar na mesma pasta de onde a aplicação é executada.
- Para repor os dados de origem, apaga o ficheiro dados.json e ele é criado de novo na próxima execução.
- As datas devem ser introduzidas no formato DD-MM-AAAA; outros formatos são recusados pela aplicação.